

Reglas de decisión

Desarrollo de Aplicaciones Avanzadas de Ciencias Computacionales
Inteligencia Artificial
(TC3002B.M2)

José Carlos Ortiz Bayliss



Reglas de decisión

- Son reglas simples, en la forma **si ... entonces; si no ...**, las cuales se evalúan de forma independiente unas de otras.
- Las reglas de decisión son, en general, muy simples de interpretar y son el concepto fundamental detrás de los árboles de decisión.
- Se utilizan para problemas de clasificación y trabajan tanto con variables cuantitativas como cualitativas.

¿Cómo podemos clasificar mediante reglas de decisión?

```
if camina  
  then:  
    es mamífero  
else:  
  no es mamífero
```



¿Podemos salir a jugar golf?

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

El algoritmo ZeroR

- Es un clasificador basado en reglas que, sorprendentemente, no usa las características del problema para determinar la clase a la que pertenece el ejemplo.
- El algoritmo siempre recomienda la etiqueta que corresponde a la clase más común en los datos.
- Por supuesto, su aplicación a problemas reales es muy limitada.

El algoritmo ZeroR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

El algoritmo ZeroR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

yes	no
-----	----

El algoritmo ZeroR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

yes	no
9	5

El algoritmo ZeroR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

yes	no
9	5

Un clasificador ZeroR siempre dirá que podemos jugar golf.

Esta recomendación es independiente de las condiciones del clima.

El algoritmo OneR

- Mejora a ZeroR en el sentido de que crea una regla.
- Aunque es absurdamente simple, funciona muy bien para algunos problemas.
- El algoritmo divide los datos por característica, agrupando por valores comunes. En cada grupo, aplica las ideas del algoritmo ZeroR para generar una única regla por conjunto. De todos los conjuntos, la regla con el mejor desempeño es la que se selecciona.

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Outlook	Play	
	yes	no
overcast	4	0
rainy		
sunny		

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Outlook	Play	
	yes	no
overcast	4	0
rainy	3	2
sunny		

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Outlook	Play	
	yes	no
overcast	4	0
rainy	3	2
sunny	2	3

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Outlook	Play	
	yes	no
overcast	4	0
rainy	3	2
sunny	2	3

```

if Outlook == overcast:
    Play = yes
else if Outlook == rainy:
    Play = yes
else:
    Play = no

```

El algoritmo OneR

Outlook	Play	Prediction
overcast	yes	yes
overcast	yes	yes
overcast	yes	yes
overcast	yes	yes
rainy	yes	yes
rainy	yes	yes
rainy	no	yes
rainy	yes	yes
rainy	no	yes
sunny	no	no
sunny	no	no
sunny	no	no
sunny	yes	no
sunny	yes	no

```
if Outlook == overcast:  
    Play = yes  
else if Outlook == rainy:  
    Play = yes  
else:  
    Play = no
```

$$accuracy = 10/14 = 0.7143$$

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Temperature	Play	
	yes	no
hot	2	2
cool	3	1
mild	4	2

```

if Temperature == hot:
    Play = yes
else if Temperature == cool:
    Play = yes
else:
    Play = yes

```

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Humidity	Play	
	yes	no
high	3	4
normal	6	1

```

if Humidity == high:
    Play = no
else:
    Play = yes

```

El algoritmo OneR

Outlook	Temperature	Humidity	Windy	Play
overcast	hot	high	no	yes
overcast	cool	normal	yes	yes
overcast	mild	high	yes	yes
overcast	hot	normal	no	yes
rainy	mild	high	no	yes
rainy	cool	normal	no	yes
rainy	cool	normal	yes	no
rainy	mild	normal	no	yes
rainy	mild	high	yes	no
sunny	hot	high	no	no
sunny	hot	high	yes	no
sunny	mild	high	no	no
sunny	cool	normal	no	yes
sunny	mild	normal	yes	yes

Windy	Play	
	yes	no
no	6	2
yes	3	3

```

if Windy == no:
    Play = yes
else:
    Play = yes

```

Combinando reglas para mejorar la clasificación

```
if camina
then:
    es mamífero
else if tiene pelo
then:
    es mamífero
else:
    no es mamífero
```



Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction (Ripper)

- El algoritmo Ripper genera el sistema de reglas de decisión que maximiza la precisión de la clasificación.
- Aunque sigue siendo un algoritmo simple, es de gran utilidad en muchos problemas prácticos.
- El algoritmo genera un sistema de reglas que considera tantas características como sean necesarias (está menos limitado que los algoritmos descritos anteriormente).

Generación del modelo de clasificación con Ripper

```
# RIPPER no está implementado en Scikit-learn
# Instalamos wittgenstein (sólo si no lo tenemos instalado)
!pip install wittgenstein --upgrade

# Importamos los módulos necesarios
import numpy as np
import pandas as pd
import wittgenstein as lw
from sklearn.metrics import confusion_matrix

# Leemos los datos que usaremos
weather = pd.read_csv("weather.csv")

# Separamos las variables independientes de la dependiente
X = weather.drop("Play", axis = 1)
y = weather["Play"]
```

Generación del modelo de clasificación con Ripper

```
# Creamos un modelo de clasificación usando RIPPER
model = lw.RIPPER(random_state = 42)

# Entrenamos el modelo usando todos los datos disponibles
# No recomendado, se hace con fines académicos
model.fit(X, y, pos_class = "yes")

# Realizamos la predicción usando todos los datos disponibles
# No recomendado, se hace con fines académicos
prediction = model.predict(X)
prediction = np.where(prediction, "yes", "no")

# Generamos la matriz de confusión
confusion_matrix(y, prediction)
```

Visualización del modelo

```
# Visualizamos el modelo (conjunto de reglas)  
print(model.ruleset_)
```

```
[[Humidity=normal] V [Outlook=overcast]]
```

```
if Humidity == normal or Outlook == overcast:  
    Play = yes  
else:  
    Play = no
```


Conclusiones

- Los modelos resultantes son simples de implementar y rápidos para entrenar.
- En la mayoría de los casos, sus decisiones son fáciles de entender.
- El proceso no requiere escalar los datos.
- Las reglas de decisión pueden trabajar con variables cuantitativas y cualitativas.
- Algunas personas los descartan de forma anticipada, ya que los consideran muy simples con respecto a otros métodos actuales.
- Normalmente, las implementaciones en Python están pensadas en problemas de clasificación binaria.